ANEXA 3

CALCULUL INDICATORILOR DE FIABILITATE DESTINAŢI EVALUĂRII UNOR PERFORMANŢE ALE SCHEMELOR SAU/ ŞI STABILIRII UNOR RELAŢII CONTRACTUALE ÎNTRE FURNIZORII ŞI CONSUMATORII DE ENERGIE ELECTRICĂ

1. Indicatorii de fiabilitate urmăriţi prin calcul, pentru o perioadă de referinţă **T** pot fi selectaţi din următorii :

a) - numărul mediu anual de întreruperi eliminate prin reparaţii: $M[v_R(T)]$
b) - numărul mediu anual de întreruperi eliminate prin manevră: $M[v'_M(T)]$
c) - durata medie a unei întreruperi eliminate prin reparaţii: $M[T_d]$
d) - durata medie totală de insucces (de nefuncţionare): M[ß(T)]
e) - numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin reparaţii: N_{Rmax}
f) - numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin manevre: N_{Mmax}
g) - numărul maxim anual total de întreruperi: N_{max} ;
h) - durata maximă de restabilire a unei întreruperi: T_{dmax} ;
i) - numărul maxim anual, total de întreruperi, $N_{max}(t_c)$ a căror durată depăşeşte o valoarea critică (t_c) convenite a defectului.

2. Pentru a facilita efectuarea unor calcule prin care se urmăreşte obţinerea indicatorilor de fiabilitate care pot face obiectul unor prevederi contractuale între furnizorii şi consumatorii de energie electrică, în cele ce urmează se prezintă două moduri practice de abordare a calculelor de fiabilitate în astfel de situaţii:

3. Calculul indicatorilor de fiabilitate bazat pe reducerea prin echivalări succesive a schemei de calcul.

Se parcurg următoarele etape:

3.1. Schema de alimentare a consumatorilor se transpune într-o diagramă bloc constituită din conexiuni de elemente în serie sau/şi în paralel.

3.2. Fiecare element component al diagramei bloc este caracterizat prin parametrii de fiabilitate următori:

λ - intensitatea de defectare asociată defectelor din care se revine prin reparaţii;
λ' -intensitatea de defectare asociată defectelor din care se revine prin manevre manuale;
μ - intensitatea de reparare (sau de înlocuire).

Parametrii de fiabilitate de mai sus vor fi exprimaţi în aceeaşi unitate de măsură (de exemplu h^{-1} sau an^{-1}) pentru toate elementele componente.

Numai în lipsa unor date locale referitoare la valorile acestor parametri, se admite utilizarea valorilor (cu acceptul ambelor părţi contractuale) prezentate în Anexa 2.

Se menţionează că în cazul utilizării unor date locale, **λ** poate fi interpretat ca fiind numărul mediu de defecte în unitate de timp de funcţionare, iar **μ** ca inversul duratei medii de restabilire prin reparaţii.

În cazul calculelor care se efectuează cu scopul stabilirii unor indicatori destinaţi relaţiilor contractuale, elementul (elementele) echivalente se vor referi în raport cu punctele de interfaţă.

3.3. Diagrama bloc se reduce prin echivalări succesive până la obţinerea unui singur element echivalent **"e"** având parametrii de fiabilitate λ_e, μ_e, λ'_e.

3.4. Pe baza parametrilor de fiabilitate ai elementului echivalent se determină indicatorii de fiabilitate menţionaţi la pct.1., după cum urmează:

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

a) $M\left[\nu_R(T)\right] = \dfrac{\mu_e \times \lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} \approx \lambda_e \times T$ (1)

b) $M\left[\nu_R^{'}(T)\right] = \dfrac{\mu_e \times \lambda_e^{'} \times T}{\lambda_e + \mu_e} \approx \lambda_e^{'} \times T$ (2)

c) $M\left[T_d\right] = \dfrac{1}{\mu_e}$ (3)

d) $M\left[\beta(T)\right] = M\left[\beta_R(T)\right] + M\left[\beta_M(T)\right]$ (4)

$$M\left[\beta_R(T)\right] = \frac{\lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = M\left[\nu_R(T)\right] \times M\left[T_d\right]$$

$$M\left[\beta_M(T)\right] = M\left[\nu^{'}_R(T)\right] \times t_M$$

<u>Notă:</u>

Duratele necesare restabilirii defectelor prin manevre "t_M" se apreciază, de la caz la caz, incluzându-se şi eventualele deplasări la punctele unde se efectuează manevra.

Indicatorii de fiabilitate e),f),g),h),l) menţionaţi la pct.1 se determină pe baza unui nivel de risc admis "r" (de depăşire a valorilor maxime garantate).

Numărul maxim anual de întreruperi "N_{max}" se determină utilizând relaţia:

$$r = 1 - \sum_{i=o}^{N_{max}} \frac{(\lambda \times T)^i}{i!} \times \exp\left[-(\lambda \times T)\right] \quad \text{(pentru } t_c\text{=0)}$$

pentru indicatorii de la e) , f), g)
sau indicatorii de la i) cu relaţia:

$$r = 1 - e^{-\lambda T e^{-\mu t_c}} \cdot \sum_{i=o}^{N_{max\,c}} \frac{(\lambda \cdot T \cdot e^{-\mu t_c})^i}{i!}$$

în care: $\lambda \cdot T \cdot e^{-\mu t_c}$ **este numărul mediu de defecte în [0, T] a căror durată depăşeşte t_c,**

$\lambda =$
- λ_e - în cazul în care furnizorul de energie garantează numărul maxim anual de întreruperi în alimentarea consumatorului eliminate prin reparaţii "N_{Rmax}";
- $\lambda_e^{'}$ - în cazul în care furnizorul de energie garantează numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin manevre "N_{Mmax}";
- $\lambda_e + \lambda_e^{'}$- în cazul în care furnizorul de energie garantează numărul maxim anual total de întreruperi "N_{max}" sau $N_{max}(t_c)$.

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

Exemplul 1

Se cere să se determine indicatorii de fiabilitate pentru alimentarea cu energie electrică pe o perioadă de referinţă T=1 an (8760 ore) a consumatorilor racordaţi în punctul X de delimitare între schema de MT din fig.1 şi reţeaua consumatorilor.

Elementele A_1,A_2 din fig.1 sunt elementele echivalente ale staţiei de sistem 110 kV/MT.

Valorile parametrilor de fiabilitate pentru elementele A_1 şi A_2 se consideră a fi obţinute din studii întocmite pentru fiecare staţie în parte iar pentru celelalte elemente(în exemplu se consideră valori generice):

- **elementele A_1,A_2**:

λ_{A1}= 1,3·10^{-4} h^{-1} λ_{A2}= 0,97·10^{-4} h^{-1}
μ_{A1}= 480·10^{-4} h^{-1} μ_{A2}= 485·10^{-1} h^{-1}

λ'_{A1}= 0,3·10^{-4} h^{-1} λ'_{A2}= 0,002·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 1,1'** (întreruptoare 110 kV, inclusiv dispozitivul de acţionare):

$\lambda_1=\lambda_{1'}$= (0,02+0,07)·10^{-4} = 0,09·10^{-4} h^{-1}

$$\mu_1=\mu_{1'}=\frac{0,09\times10^{-4}}{\frac{0,02}{678}+\frac{0,07}{117}}=0,09\times10^{-4}h^{-1}$$

- **elementele 2,2'** (transformatoare de intensitate 110 kV):

$\lambda_2=\lambda_{2'}$= 3·0,002·10^{-4}= 0,009·10^{-4} h^{-1}
$\mu_2=\mu_{2'}$=150·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 3,3'** (transformatoare 110 kV/MT):

$\lambda_3=\lambda_{3'}$= 0,057·10^{-4} h^{-1}
$\mu_3=\mu_{3'}$= 32·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 4,4',9,12** (transformatoare de intensitate MT):

$\lambda_4=\lambda_{4'}=\lambda_9=\lambda_{12}$= 0,003·3·10^{-4} h^{-1}= 0.009·10^{-4} h^{-1}
$\mu_4=\mu_{4'}=\mu_9=\mu_{12}$= 550·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 5,5',7,7',8,14** (întreruptoare debroşabile MT, inclusiv dispozitivul de acţionare):

$\lambda_5=\lambda_{5'}=\lambda_7=\lambda_{7'}=\lambda_8=\lambda_{14}$=(0,016+0,016)·10^{-4}= 0,032·10^{-4} h^{-1}

$$\mu_5=\mu_{5'}=\mu_7=\mu_{7'}=\mu_8=\mu_{14}=\frac{0,032\times10^{-4}}{\frac{0,016}{559}+\frac{0,016}{772}}=648\times10^{-4}h^{-1}$$

- **elementele 6,6'** (bare colectoare MT):

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

$\lambda_6=\lambda_{6'}= 0,012\cdot10^{-4}\ h^{-1}$
$\mu_6=\mu_{6'}= 597\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

$\lambda'_6=\lambda'_{6'}= 10\cdot\lambda_5\cdot k_1= 0,032\cdot10^{-4}\ h^{-1}$; $(k_1=0,1)$

- **elementele 10,13** (separator tripolar MT):

$\lambda_{10}=\lambda_{13}= 0,003\cdot10^{-4}\ h^{-1}$
$\mu_{10}=\mu_{13}= 588\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

- **elementul 11** (2 km cablu MT):

$\lambda_{11}=0,26\cdot2\cdot10^{-4}= 0,52\cdot10^{-4}\ h^{-1}$
$\mu_{11}=111\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

Notă:

In regim normal consumatorul din punctul X este alimentat din nodul A_1 prin celula de transformator 3, barele colectoare 6 şi racordul în cablu 11.

In cazul defectării elementelor cuprinse între nodul A_1 şi bara de medie tensiune (elementele A_1,1,2,3,4,5) se produce o întrerupere în alimentarea consumatorilor din care se revine prin cuplarea manuală a întreruptorului 8, restabilindu-se alimentarea prin celula de transformator 3' şi barele colectoare 6', durata de restabilire fiind de 20 minute (a se vedea fig.1).

In cazul refuzului de acţionare a unui întreruptor de pe plecările racordate la bara 6 se produce o întrerupere urmată de manevră pentru izolarea defectului şi repunerea barei sub tensiune.

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

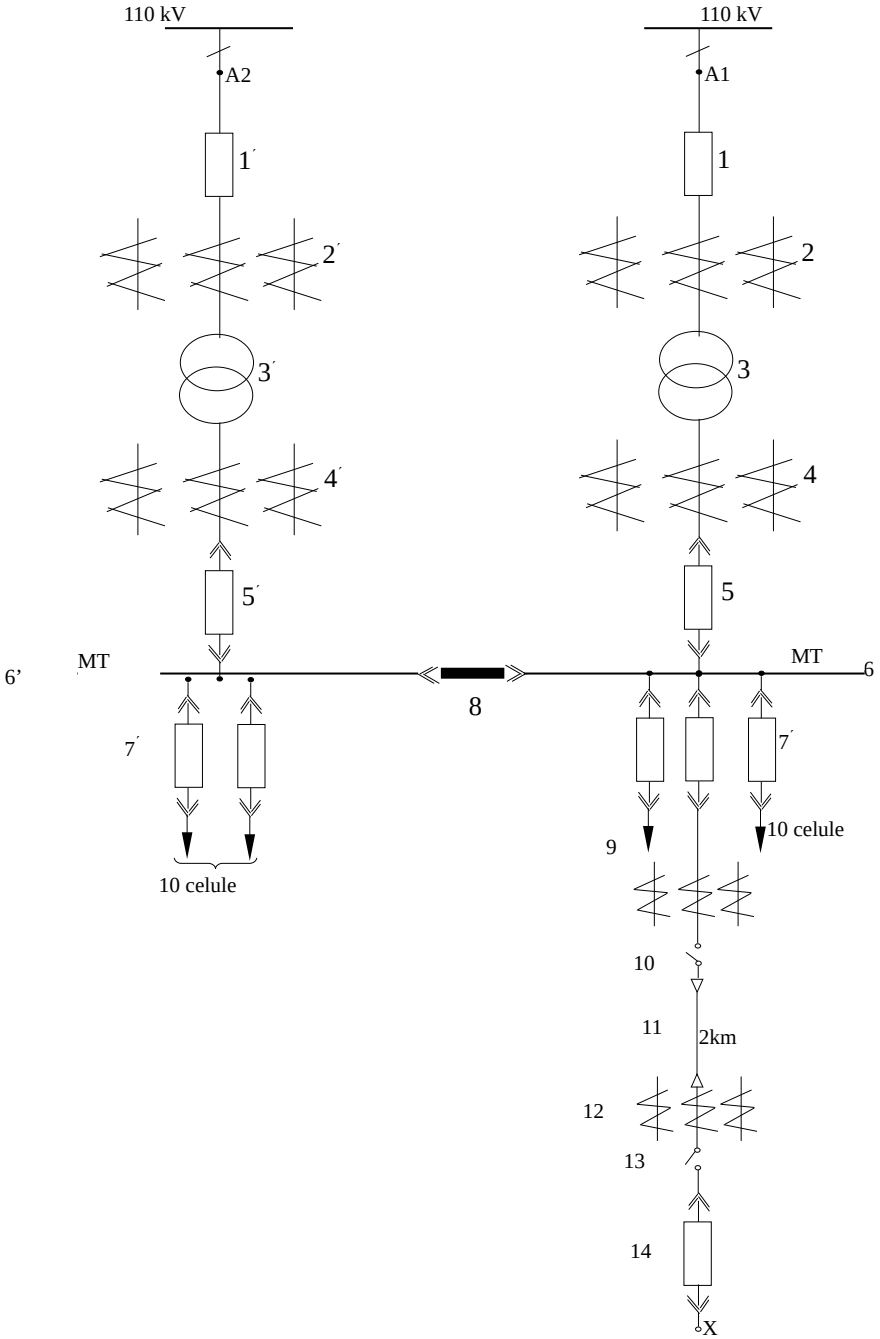


Fig. 1

Întreruperi urmate de reparaţii se produc fie la defectarea simultană a elementelor A_1 şi A_2, sau a celulelor de transformator 3 şi 3', fie la defectarea barei 6 sau a racordului în cablu 11.

Schema de alimentare din fig.1 se transpune într-o diagramă bloc constituită din conexiuni de elemente serie şi paralel, care se va reduce în etape succesive la elementul echivalent "e" (a se vedea fig.2), ai cărui parametri de fiabilitate se calculează pe baza relaţiilor de din tabelul 3.7.

$\lambda_I=\lambda_{A1}+\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4+\lambda_5=1{,}497\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

$$\mu_I = \frac{\lambda_1}{\frac{\lambda_{qA1}}{\mu_{A1}} + \frac{\lambda_1}{\mu_1} + \frac{\lambda_2}{\mu_2} + \frac{\lambda_3}{\mu_3} + \frac{\lambda_4}{\mu_4} + \frac{\lambda_5}{\mu_5}} = 297{,}04 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

$\lambda_{II} = \lambda_{A2} + \lambda_{1'} + \lambda_{2'} + \lambda_{3'} + \lambda_{4'} + \lambda_{5'} + \lambda_{6'} + \lambda_8 = 1{,}211 \cdot 10^{-4}\ h^{-1}$

$$\mu_{II} = \frac{\lambda_{II}}{\frac{\lambda_{A2}}{\mu_{A2}} + \frac{\lambda_{1'}}{\mu_{1'}} + \frac{\lambda_{2'}}{\mu_{2'}} + \frac{\lambda_{3'}}{\mu_{3'}} + \frac{\lambda_{4'}}{\mu_{4'}} + \frac{\lambda_{5'}}{\mu_{5'}} + \frac{\lambda_{6'}}{\mu_{6'}} + \frac{\lambda_8}{\mu_8}} = 275{,}17 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

$\lambda_{III} = \lambda_6 + \lambda_7 + \lambda_9 + \lambda_{10} + \lambda_{11} + \lambda_{12} + \lambda_{13} + \lambda_{14} = 0{,}620 \cdot 10^{-4}\ h^{-1}$

$$\mu_{III} = \frac{\lambda_{III}}{\frac{\lambda_6}{\mu_6} + \frac{\lambda_7}{\mu_7} + \frac{\lambda_9}{\mu_9} + \frac{\lambda_{10}}{\mu_{10}} + \frac{\lambda_{11}}{\mu_{11}} + \frac{\lambda_{12}}{\mu_{12}} + \frac{\lambda_{13}}{\mu_{13}} + \frac{\lambda_{14}}{\mu_{14}}} = 127{,}93 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

$$\lambda_{IV} = \frac{\lambda_I \times \lambda_{II} \times (\mu_I + \mu_{II})}{\mu_I \times \mu_{II} + \lambda_I \times \mu_{II} + \lambda_{II} \times \mu_I} = 0{,}012573 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

$$\mu_{IV} = \mu_I + \mu_{II} = 572{,}21 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

Rezultă:

λe = λIII + λIV = 0,6326·10-4 h-1

$$\mu_e = \frac{\lambda_e}{\frac{\lambda_{III}}{\mu_{III}} + \frac{\lambda_{IV}}{\mu_{IV}}} = 129{,}94 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

Intensitatea de defectare echivalentă pentru defectele eliminate prin manevre este (a se vedea nota anterioară):

$\lambda'_e = \lambda'_{A1} + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda'_6 = 0{,}529 \cdot 10^{-4}\ h^{-1}$

Durata defectelor eliminate prin manevre se neglijează.

Indicatorii de fiabilitate enumeraţi la pct.1 (valori medii şi valori maxime corespunzătoare unui nivel de risc admis "r") se determină în conformitate cu pct.3.4. utilizând relaţiile de calcul (1)÷(7).

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

$$M\left[\nu_R(T)\right] = \frac{\mu_e \times \lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 0{,}55\ defecte$$

$$M\left[\nu'_M(T)\right] = \frac{\mu_e \times \lambda'_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 0{,}46\ defecte$$

$$M\left[\nu(T)\right] = M\left[\nu_R(T)\right] + M\left[\nu_M(T)\right] = 1{,}1\ defecte$$

$$M\left[\beta(T)\right] = \frac{\lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 42{,}44\ ore$$

$$M\left[(T_d)\right] = \frac{1}{\mu_e} = 76{,}96\ ore$$

Indicatorii de fiabilitate N_{Rmax}, N_{Mmax}, N_{max} şi T_{dmax} se determină pentru trei valori ale riscului "r": 0,1; 0,05; 0,02.

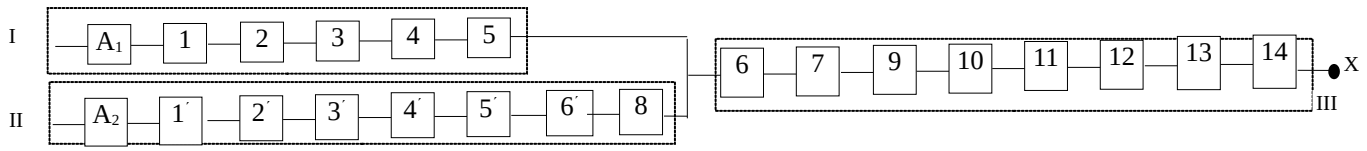
Pentru determinarea numărului maxim de întreruperi eliminate prin reparaţii sau/şi manevre se utilizează tabele cu funcţia de distribuţie Poisson pentru următoarele valori ale produsului λ·T (T=8760 ore):

$\lambda_e \cdot T$= 0,55 - pentru determinarea lui "N_{Rmax}"

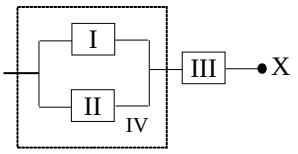
$\lambda \cdot T = \lambda'_e \cdot T$= 0,46 - pentru determinarea lui "N_{Mmax}"

$(\lambda_e + \lambda'_e) \cdot T$= 1,01 - pentru determinarea lui "N_{max}"

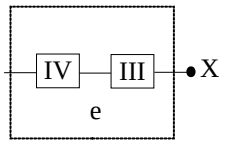
I. Defecte urmate de reparaţii



a)



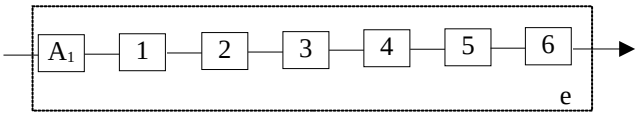
b)



c)

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

II. Defecte urmate de reparaţii



d)

Fig. 2

Durata maximă anuală a unei întreruperi urmată de reparaţii "T_{dmax}" se determină utilizând relaţia (6) de la pct.3.4., condiţia (7) fiind verificată.

Rezultatele obţinute sunt centralizate în tabelul 1.

Tabelul 1

Riscul de depăşire a valorilor garantate "r"	INDICATORI DE GARANTIE			
	N_{Rmax}	N_{Mmax}	N_{max}	T_{dmax} [ore]
0,1	1	1	2	127,7
0,05	2	1	2	183,3
0,02	2	2	3	254,8

Exemplul 2

Se cere determinar[illegible] indicatorilor [illegible] la tensiunea de 20 kV, pe o perioadă de referi[illegible] a o staţie 110/20 kV printr-o linie aeriană de 10 km şi câte o derivaţie în cablu de 6 km, respectiv 3 km (a se vedea schema tehno[illegible]ică d[illegible]).

Valorile parametrilo[illegible] de fiab[illegible] [illegible] elementelor compon[illegible]e ale schemei tehnologice sunt următoarele:

Elementul 1 este elementul echivalent al staţiei de sistem 110/20 kV, considerat până la bornele de ieşire ale separatorului de plecare a celulei de racordare a liniei aeriene de 20 kV.

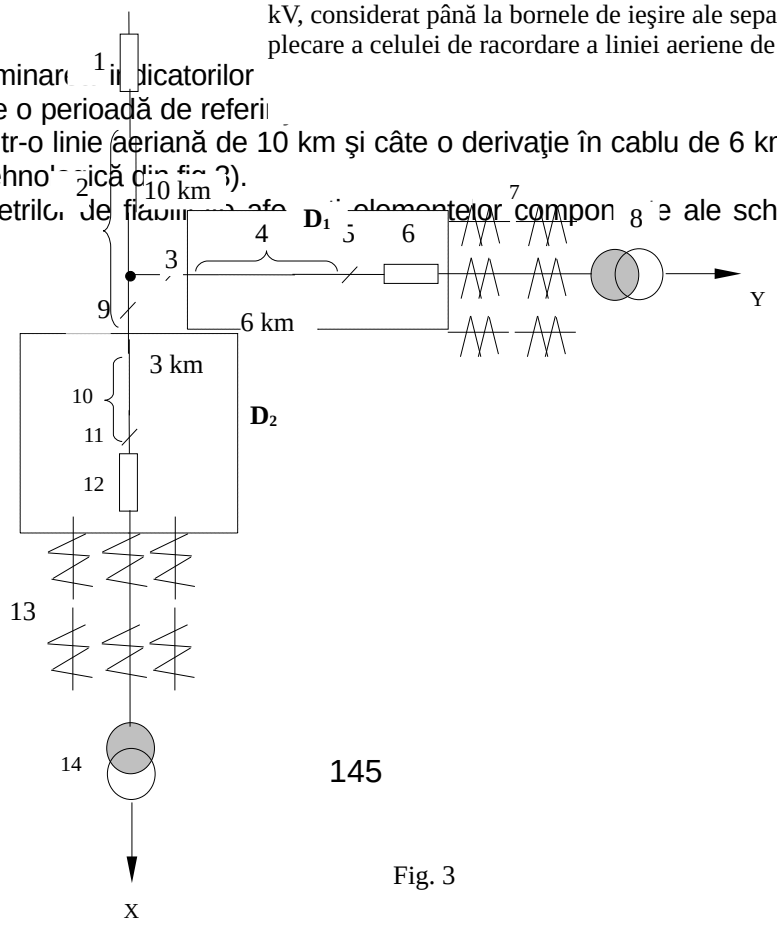


Fig. 3

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

- **elementul echivalent 1**:

λ_1= 0,5707·10^{-4} h^{-1}
μ_1= 1141,55·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 6 şi 12** (întreruptoare tip VMG,inclusiv dispozitivul de acţionare):

λ_6=λ_{12}= 0,021·10^{-4} h^{-1}
μ_6=μ_{12}= 520,35·10^{-4} h^{-1}

- **elementul 2** (10 km linie electrică aeriană):

λ_2=10·0,06·10^{-4} h^{-1}= 0,6·10^{-4} h^{-1}
μ_2=1260·10^{-4} h^{-1}

- **elementul 4** (6 km linie electrică în cablu):

λ_4= 6·0,260·10^{-4} h^{-1}= 1,56·10^{-4} h^{-1}
μ_4= 110·10^{-4} h^{-1}

- **elementul 10** (3 km linie electrică în cablu):

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

λ_{10}= 3·0,260·10^{-4} h^{-1}= 0,78·10-4 h^{-1}
μ_{10}= 110·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 3,5,9,11** (separatoare):

$\lambda_3=\lambda_5=\lambda_9=\lambda_{11}$= 0,003·$10^{-4}$ h^{-1}
$\mu_3=\mu_5=\mu_9=\mu_{11}$= 590·$10^{-4}$ h^{-1}

- **elementele 7 şi 13** (transformatoare de intensitate):
$\lambda_7=\lambda_{13}$= 0,009·10^{-4} h^{-1}
$\mu_7=\mu_{13}$= 550·10^{-4} h^{-1}

- **elementele 8 şi 14** (transformatoare MT/JT):

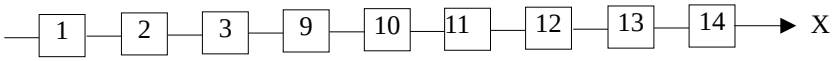
$\lambda_8=\lambda_{14}$= 0,012·10^{-4} h^{-1}
$\mu_8=\mu_{14}$= 20·10^{-4} h^{-1}

Notă:
Se menţionează că în cazul unui defect pe una din porţiunile notate cu D_1 şi D_2 din cele două derivaţii (a se vedea fig.3), alimentarea pe derivaţia fără defect se restabileşte prin manevrarea separatoarelor 3 sau 9 pentru separarea derivaţiei defecte. Durata medie a manevrei de separator, deci durata medie de restabilire a alimentării pe derivaţia fără defect este t_M=5 ore (inclusiv durata transportului personalului la locul manevrei).

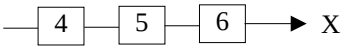
Deoarece starea de succes (prezenţa tensiunii) este analizată în două puncte distincte (X şi Y) ale schemei tehnologice, calculul indicatorilor de fiabilitate se va face separat pentru fiecare din cei doi consumatori X şi Y.
Conform pct.3.1 schema de alimentare din fig.3 se va transpune în două diagrame bloc distincte, pentru fiecare din punctele X şi Y.

A. Calculul indicatorilor de fiabilitate pentru consumatorul X:
Diagrama bloc corespunzătoare stării de succes în punctul X este:

I. Defecte urmate de reparaţii:



II.Defecte urmate de manevre:



Diagramele bloc de mai sus se reduc conform pct.3.3. la elementul echivalent "e", ai cărui parametri de fiabilitate λ_e, μ_e, λ'_e se calculează utilizând relaţiile corespunzătoare unei conexiuni de tip serie (a se vedea tabelul 3.7 din instructiuni – Anexa 1).

$\lambda_e=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_9+\lambda_{10}+\lambda_{11}+\lambda_{12}+\lambda_{13}+\lambda_{14}$ = 2,002·10^{-4} h^{-1}

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

$$\mu_e = \frac{\lambda_e}{\frac{\lambda_1}{\mu_1} + \frac{\lambda_2}{\mu_2} + \frac{\lambda_3}{\mu_3} + \frac{\lambda_9}{\mu_9} + \frac{\lambda_{10}}{\mu_{10}} + \frac{\lambda_{11}}{\mu_{11}} + \frac{\lambda_{12}}{\mu_{12}} + \frac{\lambda_{13}}{\mu_{13}} + \frac{\lambda_{14}}{\mu_{14}}} = 228{,}7 \times 10^{-4}\ h^{-1}$$

$\lambda'_e = \lambda_4 + \lambda_5 + \lambda_6 = 1{,}584 \cdot 10^{-4}\ h^{-1}$

Indicatorii de fiabilitate enumeraţi la pct.1. (valori medii şi valori maxime corespunzătoare unui nivel de risc admis) se determină în conformitate cu pct.3.4,, utilizând relaţiile de calcul (1)÷(7).

$$M\left[\nu_R(T)\right] = \frac{\mu_e \times \lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 1{,}74\ defecte$$

$$M\left[\nu'_M(T)\right] = \frac{\mu_e \times \lambda'_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 1{,}37\ defecte$$

$$M\left[\nu(T)\right] = M\left[\nu_R(T)\right] + M\left[\nu'_M(T)\right] = 3{,}11\ defecte$$

Intrucât durata de restabilire a defectelor eliminate prin manevre nu se poate neglija (t_M=5 ore), durata medie totală a stării de insucces "M[β(T)]" va fi suma duratei totale a defectelor eliminate prin manevre "M[β_M(T)]" şi a duratei totale a defectelor eliminate prin reparaţii "M[β_R(T)]".

$$M\left[\beta_R(T)\right] = \frac{\lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 76{,}01\ ore$$

$$M\left[\beta_M(T)\right] = M\left[\nu'_M(T)\right] \times t_M = 6{,}85\ ore$$

$$M\left[\beta(T)\right] = M\left[\beta_R(T)\right] + M\left[\beta_M(T)\right] = 82{,}86\ ore$$

$$M\left[(T_d)\right] = \frac{1}{\mu_e} = 43{,}72\ ore$$

Indicatorii de fiabilitate N_{Rmax}, N_{Mmax}, N_{max} şi T_{dmax} se determină pentru trei valori ale riscului r: 0,1; 0,05; 0,02.

Pentru determinarea numărului maxim de întreruperi eliminate prin reparaţii sau/şi manevre se utilizează tabele cu funcţia de distribuţie Poisson pentru următoarele valori ale produsului λ·T (T=8760 ore):

$$\lambda \cdot T = \begin{cases} \lambda_e \cdot T = 1{,}75 \text{ - pentru determinarea lui "}N_{Rmax}\text{"} \\ \lambda'_e \cdot T = 1{,}39 \text{ - pentru determinarea lui "}N_{Mmax}\text{"} \\ (\lambda_e + \lambda'_e) \cdot T = 3{,}14 \text{ - pentru determinarea lui "}N_{max}\text{"} \end{cases}$$

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Durata maximă anuală a unei întreruperi urmată de reparaţii "T_{dmax}" se determină cu relaţia (6) de la pct.3.4, condiţia (7) fiind verificată.

Rezultatele obţinute sunt centralizate în tabelul 2.

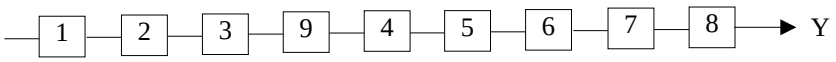
Tabelul 2

Riscul de depăşire a valorilor garantate "r"	**INDICATORI DE GARANTIE**			
	N_{Rmax}	**N_{Mmax}**	**N_{max}**	**T_{dmax} [ore]**
0,1	3	3	5	122.9
0,05	4	3	6	154,4
0,02	4	4	7	195.1

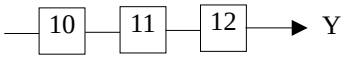
B. Calculul indicatorilor de fiabilitate pentru consumatorul Y:

Diagrama bloc corespunzătoare stării de succes în punctul Y este:

I. Defecte urmate de reparaţii:



II. Defecte urmate de manevre:



Diagramele bloc de mai sus se reduc conform pct.3.3. la elementul echivalent "e", ai cărui parametri de fiabilitate λ_e, μ_e, λ'_e se calculează utilizând relaţiile corespunzătoare unei conexiuni de tip serie (a se vedea tabelul 3.7 din Instructiuni – Anexa 1).

$\lambda_e=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_9+\lambda_4+\lambda_5+\lambda_6+\lambda_7+\lambda_8 = 2{,}782\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

$$\mu_e = \frac{\lambda_e}{\frac{\lambda_1}{\mu_1}+\frac{\lambda_2}{\mu_2}+\frac{\lambda_3}{\mu_3}+\frac{\lambda_9}{\mu_9}+\frac{\lambda_4}{\mu_4}+\frac{\lambda_5}{\mu_5}+\frac{\lambda_6}{\mu_6}+\frac{\lambda_7}{\mu_7}+\frac{\lambda_8}{\mu_8}} = 175{,}8\times10^{-4}\ h^{-1}$$

$\lambda'_e = \lambda_{10}+\lambda_{11}+\lambda_{12} = 0{,}804\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

Indicatorii de fiabilitate enumeraţi la pct.1. (valori medii şi valori maxime corespunzătoare unui nivel de risc admis) se determină în conformitate cu pct.3.4, utilizând relaţiile de calcul (1)÷(7).

$$M\left[\nu_R(T)\right] = \frac{\mu_e \times \lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 2{,}40\ defecte$$

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

$$M\left[\nu'_M(T)\right] = \frac{\mu_e \times \lambda'_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 0{,}69\ defecte$$

$$M\left[\nu(T)\right] = M\left[\nu_R(T)\right] + M\left[\nu'_M(T)\right] = 3{,}09\ defecte$$

$$M\left[\beta_R(T)\right] = \frac{\lambda_e \times T}{\lambda_e + \mu_e} = 136{,}5\ ore$$

$$M\left[\beta_M(T)\right] = M\left[\nu'_M(T)\right] \times t_M = 3{,}45\ ore$$

$$M\left[\beta(T)\right] = M\left[\beta_R(T)\right] + M\left[\beta_M(T)\right] = 139{,}95\ ore$$

$$M\left[(T_d)\right] = \frac{1}{\mu_e} = 56{,}9\ ore$$

Indicatorii de fiabilitate N_{Rmax}, N_{Mmax}, N_{max} şi T_{dmax} se determină pentru cele trei valori ale riscului "r": 0,1;0,05;0,02.

Pentru determinarea numărului maxim de întreruperi eliminate prin reparaţii sau/şi manevre se utilizează tabele cu funcţia de distribuţie Poisson pentru următoarele valori ale produsului λ·T (T=8760 ore):

$$\lambda \cdot T = \begin{cases} \lambda_e \cdot T = 2{,}44 \text{ - pentru determinarea lui "}N_{Rmax}\text{"} \\ \lambda'_e \cdot T = 0{,}70 \text{ - pentru determinarea lui "}N_{Mmax}\text{"} \\ (\lambda_e + \lambda'_e) \cdot T = 3{,}14 \text{ - pentru determinarea lui "}N_{max}\text{"} \end{cases}$$

Durata maximă anuală a unei întreruperi urmată de reparaţii "T_{dmax}" se determină cu relaţia (6) de la pct.3.4., condiţia (7) fiind verificată.

Rezultatele obţinute sunt centralizate în tabelul 3.

Tabelul 3

Riscul de depăşire a valorilor garantate "r"	**INDICATORI DE GARANTIE**			
	N_{Rmax}	N_{Mmax}	N_{max}	T_{dmax} [ore]
0,1	4	1	5	178.7
0,05	5	2	6	219,7
0,02	6	2	7	272.7

4. <u>Modul simplificat de calcul al indicatorilor de fiabilitate.</u>

Acest mod de calcul are ca scop simplificarea considerabilă a volumului de calcul şi este utilizat, de regulă, în cazul unor consumatori a căror putere nu depăşeşte 200 kW. Acest sistem de calcul va putea fi înlocuit cu rezultatele calculelor la nivelul secţiilor de bare de MT ale punctelor de

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

alimentare din reţea (parametrii λ,λ',μ precalculaţi) sau cu rezultatele prelucrărilor observaţiilor statistice privind funcţionarea fiecărui tip de schemă de alimentare a unor consumatori de JT sau chiar de MT (număr de întreruperi şi durate de întrerupere) la nivelul fiecărei sucursale, în momentul în care aceste date vor fi disponibile.

Exemplul

Fie o reţea de distribuţie aeriană de MT, tip radial, ca în fig.4, la care sunt racordaţi doi consumatori C_1 şi C_2. Să se calculeze indicatorii de fiabilitate care caracterizează alimentarea celor doi consumatori (inclusiv cei de garanţie) pentru riscul acceptat de furnizor r=0,1 şi T=1 an (8760 ore).

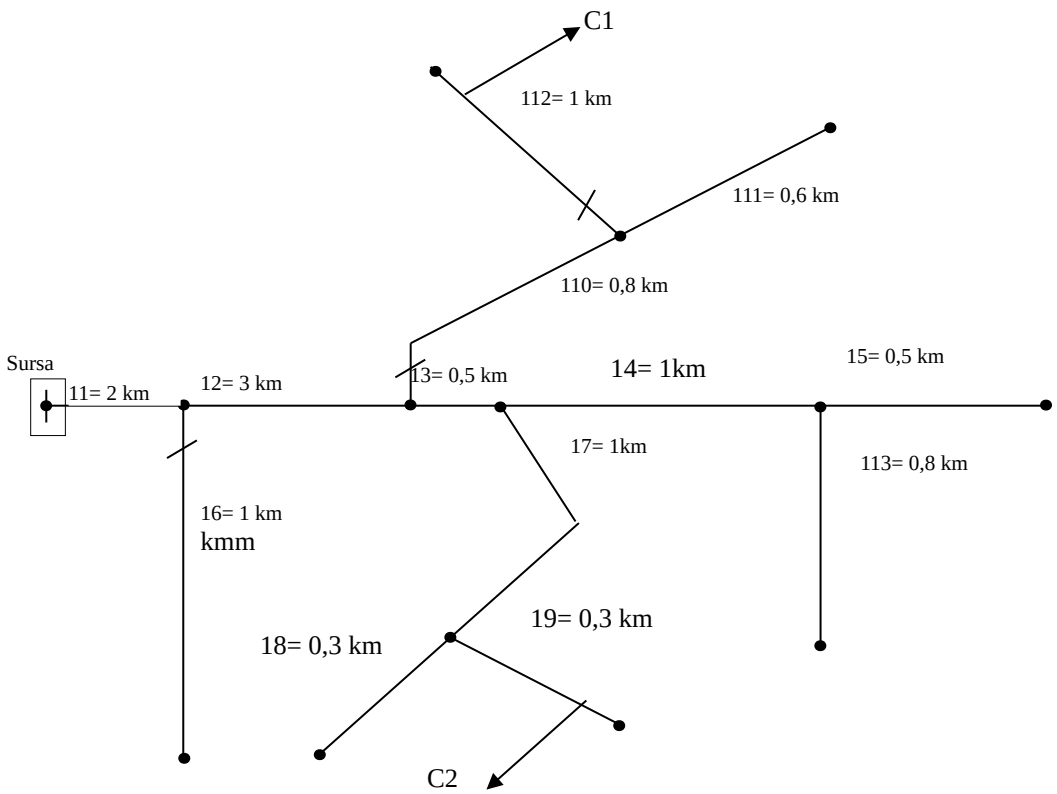


Fig. 4

Se consideră următorii parametri de fiabilitate:

- pentru sursa "S":

λ_S=0,1 an^{-1}; μ_S=2000 an^{-1}; λ'_S=0,25 an^{-1}

- pentru liniile aeriene (extraşi din datele locale):

λ_l=0,087 an^{-1}/km; μ_l=1501 an^{-1}

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

Pentru consumatorul C_1:

Intensităţile de defectare ale reţelei "λ_R" şi "λ'_R" corespunzătoare defectelor eliminate prin reparaţii, respectiv prin manevre se calculează utilizând relaţiile:

$$\lambda_R=\lambda_l\cdot(l_1+l_2+l_3+l_4+l_5+l_7+l_8+l_9+l_{10}+l_{11}+l_{12})=1{,}03\ an^{-1}$$

$$\lambda'_R=\lambda_l\cdot l_6=0{,}087\ an^{-1}$$

$$\mu_R=\mu_l=1501\ an^{-1}\ ,$$

unde l_i este lungimea în km a liniei i (i=1,...,12).

Parametrii de fiabilitate echivalenţi $\lambda_e,\mu_e,\lambda'_e$ pentru conexiunea tip "serie" compusă din sursa "S" şi reţeaua de MT "R" se determină utilizând relaţiile din tabelul 3.7 (din instructiuni – Anexa 1).

$$\lambda_e=\lambda_S+\lambda_R=1{,}13\ an^{-1}$$

$$\mu_e=\frac{\lambda_e}{\frac{\lambda_S}{\mu_S}+\frac{\lambda_R}{\mu_R}}=1535\ an^{-1}$$

$$\lambda'_e=\lambda'_S+\lambda'_R=0{,}337\ an^{-1}$$

Cu aceste valori, utilizând relaţiile de calcul de la pct.3.4. se determină indicatorii de fiabilitate ceruţi.

Rezultatele obţinute sunt centralizate în tabelul 4.

Pentru consumatorul C_2:

$$\lambda_R=\lambda_l\cdot(l_1+l_2+l_3+l_4+l_5+l_7+l_8+l_9+l_{13})=0{,}83\ an^{-1}$$

$$\lambda'_R=\lambda_l\cdot(l_6+l_{10}+l_{11}+l_{12})=0{,}29\ an^{-1}$$

$$\mu_R=\mu_l=1501\ an^{-1}$$

Parametrii de fiabilitate echivalenţi $\lambda_e,\mu_e,\lambda'_e$ pentru conexiunea tip "serie" compusă din sursa "S" şi reţeaua de MT "R" sunt:

$$\lambda_e=\lambda_S+\lambda_R=0{,}92\ an^{-1}$$

$$\mu_e=\frac{\lambda_e}{\frac{\lambda_S}{\mu_S}+\frac{\lambda_R}{\mu_R}}=1543\ an^{-1}$$

$$\lambda'_e=\lambda'_S+\lambda'_R=0{,}54\ an^{-1}$$

Cu valorile parametrilor de fiabilitate echivalenţi λ_e, μ_e şi λ'_e, utilizând relaţiile de calcul de la pct.3.4.,se determină indicatorii de fiabilitate ceruţi. Rezultatele obţinute sunt centralizate în tabelul 4.

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Tabelul 4

Indicatori de fiabilitate pentru T=1 an	Consumatorul C_1	Consumatorul C_2
Numărul mediu de întreruperi urmate de reparaţii - $M[v_R(T)]$	1,13	0,93
Numărul mediu de întreruperi urmate de manevre - $M[v'_M(T)]$	0,34	0,54
Numărul mediu total de întreruperi - $M[v(T)]$	1,47	1,47
Durata medie a unei întreruperi urmată de reparaţii - $M[T_d]$	5.70 ore	5,70 ore
Durata medie totală de întrerupere - $M[\beta(T)]$	6,44 ore	5.22 ore
Numărul maxim anual de întreruperi urmate de reparaţii - N_{Rmax} (r=0,1)	2	2
Numărul maxim anual de întreruperi urmate de manevre - N_{Mmax} (r=0,1)	1	1
Numărul maxim anual total de întreruperi - N_{max} (r=0,1)	3	3
Durata maximă de restabilire a unei întreruperi T_{dmax} (r=0,1)	15,46 ore	14,04 ore

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0